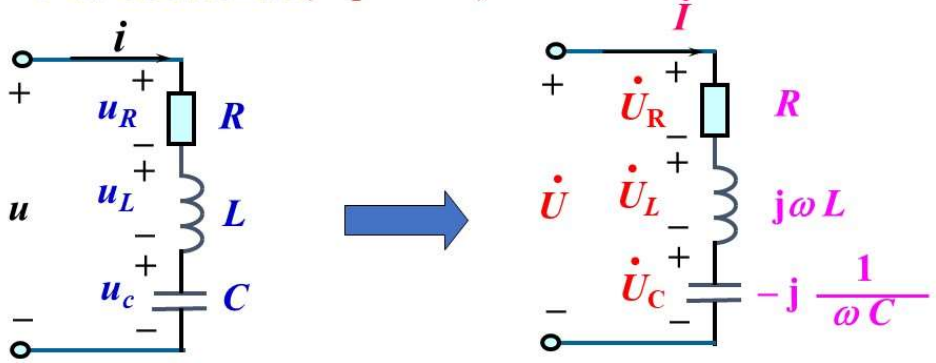
第7章 正弦稳态电路的分析

7.1 阻抗和导纳
7.2 阻抗(导纳)的串联和并联
7.3 电路的相量图
7.4 正弦稳态电路的分析

7.1 阻抗和导纳

一、R、L、C串联与复数阻抗(impedance)



由复数电路,列KVL

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{I}R + j\omega L\dot{I} - j\frac{1}{\omega C}\dot{I} = \dot{I}[R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})]$$

$\dot{U} = \dot{I}Z$ 交流电路中的欧姆定律.

Z为复数阻抗.

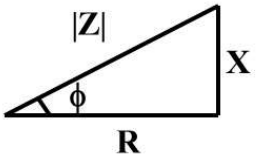
2023年4月17日

1. 复数阻抗的表示

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + j(X_L + X_C)$$
$$= R + jX = |Z|\angle\phi$$

模：$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$　　阻抗角：$\varphi = \mathrm{tg}^{-1}\frac{(X_L + X_C)}{R}$

阻抗三角形：



2. 代表两个标量等式

$$\frac{U\angle\varphi_u}{I\angle\varphi_i} = |Z|\angle\phi \Rightarrow \begin{cases} \frac{U}{I} = |Z| \\ \phi = \varphi_u - \varphi_i = tg^{-1}\frac{X}{R} \end{cases}$$

*u,i*之间的相位差由阻抗角决定.

2023年4月17日

对*R-L-C*串联电路模型的具体分析：

$$Z = R + j(\omega L - 1/\omega C) = R + jX = |Z|\angle\varphi$$

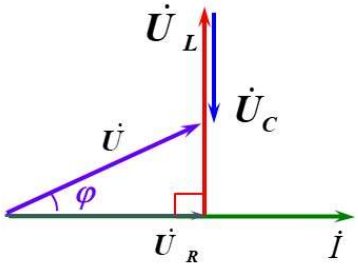
$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z$$

$\omega L > 1/\omega C$，$X > 0$，$\varphi > 0$，电压超前电流，电路呈感性；

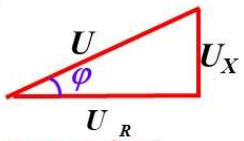
$\omega L < 1/\omega C$，$X < 0$，$\varphi < 0$，电压落后电流，电路呈容性；

$\omega L = 1/\omega C$，$X = 0$，$\varphi = 0$，电压与电流同相，电路呈纯阻性。

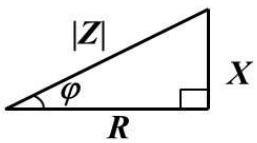
3 画相量图：选电流相量为参考相量（以$\omega L > 1/(\omega C)$为例）



$$U = \sqrt{U_R^2 + U_X^2}$$



电压三角形

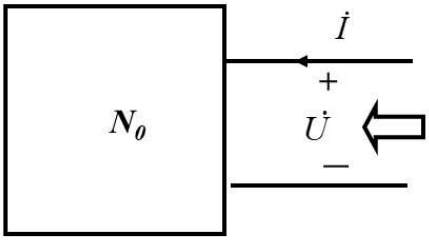


阻抗三角形

交流电路中，元件电压的模可能大于总电压的模

2023年4月17日

4. 推广: 对任一无源二端交流网络,总可用一个等效复阻抗Zeq来替代,它等于输入复阻抗Zin.



$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX$$

注意:

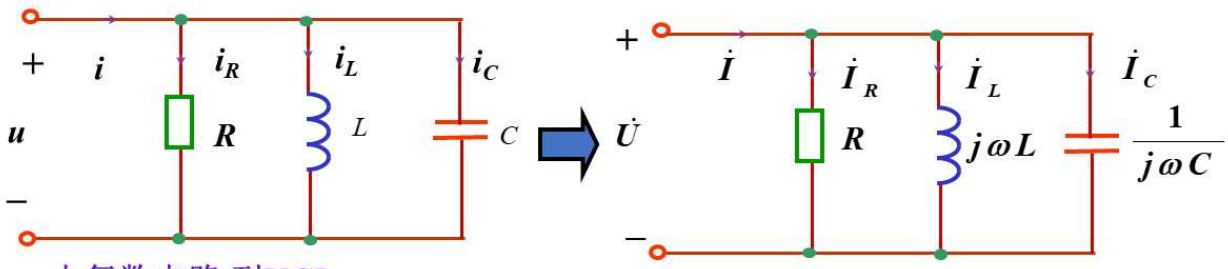
(1) 相位差的定义: 电压的初相-电流得初相

$$\phi = \varphi_u - \varphi_i = tg^{-1}\frac{X_L - X_C}{R}$$

(2)在交流电路中 $: U \neq U_R + U_L + U_C$

局部电压相量可以大于总电压相量.

二、R、L、C并联与复数导纳(admittance)



由复数电路,列KCL

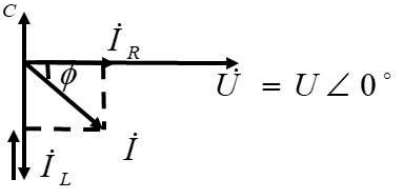
$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{R} + \frac{\dot{U}}{j\omega L} + \dot{U}j\omega C = \dot{U}[\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})]$$

$$= \dot{U}[G + j(B_C - B_L)] \quad = \dot{U}[G + jB]$$

$\dot{I} = \dot{U}Y$ Y为复数导纳(s).

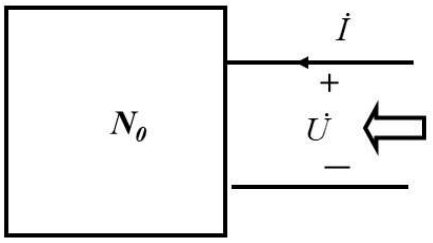
B>0,Y为容性 B<0,Y为感性

相量图:



雨课堂 Rain Classroom

推广：对任一无源二端交流网络,总可用一个等效复导纳Yeq来替代.

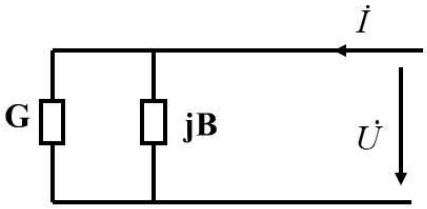


$$Y_{eq} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = G + jB$$

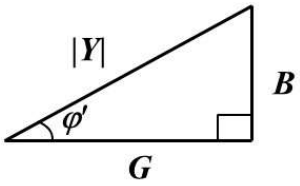
电 导　　电 纳

$$\begin{cases} |Y| = \dfrac{I}{U} & \text{导纳的模} \\ \varphi' = \psi_i - \psi_u & \text{导纳角} \end{cases}$$

单位：S



$$Y = \frac{1}{Z}$$



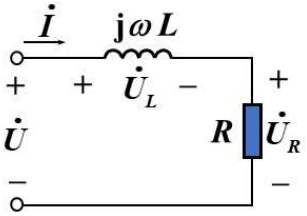
导纳三角形

2023年4月17日

单选题　1分

这个表达式正确吗?

$$(1)\ \dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + \omega L}$$

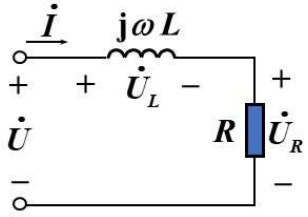


A　正确

B　不正确

单选题 1分

U_L=8V，U_R=6V，求U=____?

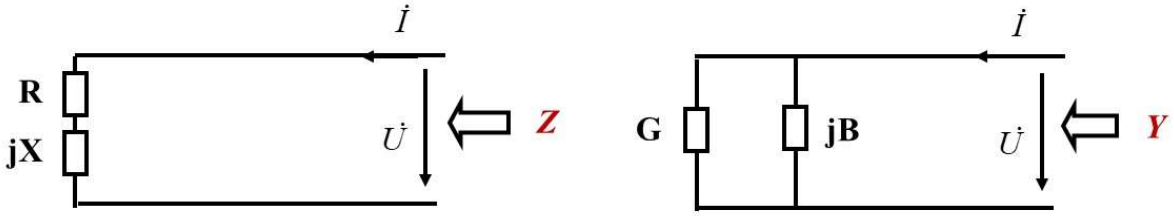


A 14V

B 10V

C 2V

三、Z与Y的等效互换



$$\because \dot{U} = \dot{I}Z \quad or \quad \dot{I} = Y\dot{U}$$

$$\therefore Y = \frac{1}{Z} \quad or \quad Z = \frac{1}{Y}$$

$$\therefore Y = \frac{1}{R + jX} = \frac{R\text{-}jX}{R^2 + X^2} = G + jB$$

$$Z = \frac{1}{G + jB} = \frac{G\text{-}jB}{G^2 + B^2} = R + jX$$

2023年4月17日

7.2 阻抗(导纳)的串联和并联

复数阻抗串、并联

串联 $Z=\sum Z_k$ ， $\dot{U}_k=\dfrac{Z_k}{\sum Z_k}\dot{U}$

并联 $Y=\sum Y_k$ ， $\dot{I}_k=\dfrac{Y_k}{\sum Y_k}\dot{I}$

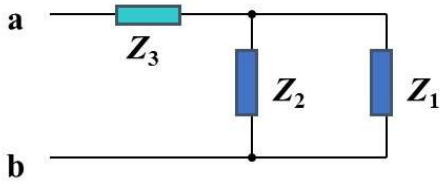
例：知 Z_1=（10+j6.28）Ω；Z_2=（20−j31.9）Ω；

Z_3=（15+j15.7）Ω。

求：阻抗 Z_{ab}。

解：

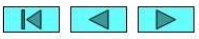
$$Z_{ab}=Z_3+\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$$



$$=15+j15.7+\frac{(10+j6.28)(20-j31.9)}{10+j6.28+20-j31.9}$$

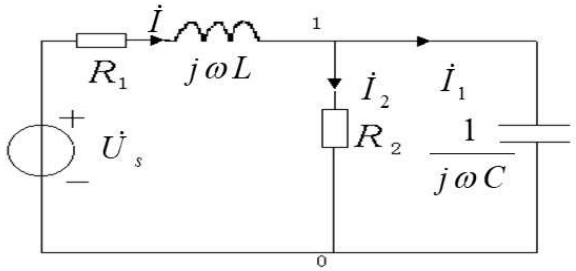
$$=(25.9+j18.6)\Omega$$

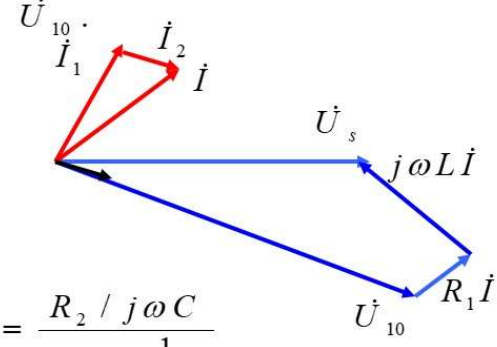
2023年4月17日



例：$R_1=10\ \Omega, R_2=1000\ \Omega, L=0.5H, C=10\ \mu F, U_s=100\ V$，

$\omega=314\ rad/s$.求各支路电流和电压





解:设 $\dot{U}=\dot{U}_s=100\angle 0^\circ V$

$$Z_{12}=\frac{R_2/j\omega C}{R_2+\frac{1}{j\omega C}}$$

$$Z_{eq}=(R_1+j\omega L)+Z_{12}=166.99\angle -52.30^\circ\Omega$$

$$\dot{I}=\dot{U}_s/Z_{eq}=0.6\angle 52.30^\circ A \qquad \dot{U}_{10}=Z_{12}\dot{I}=182.07\angle -20.03^\circ V$$

$$\dot{I}_1=j\omega C\dot{U}_{10}=0.57\angle 69.97^\circ A \qquad \dot{I}_2=\dot{U}_{10}/R_2=0.18\angle 20.03^\circ A$$

2023年4月17日



7.3 电路的相量图

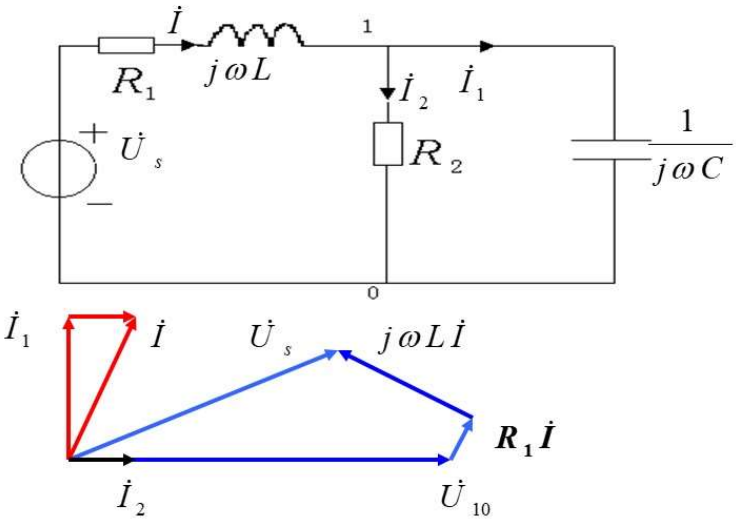
借助画相量图进行分析求解的方法是相量形式的两类约束在作图方面的具体体现。

元件*U*的*I*与关系，可通过相量图来描述，超前、滞后等相位关系直观，KCL、KVL体现在相量图中，相量和应符合平行四边形法则。

先定性地画出相量图，然后根据图形的特征解决问题的方法称为相量图法。

2023年4月17日

电路的相量图



2023年4月17日

应用相量图时的分析方法

(1) 选定一个参考相量(相位角为零的相量)

- 简单串联电路以电流为参考相量
- 简单并联电路以电压为参考相量
- 既有串联又有并联电路
  一般选择离端口最远的支路上的公共电压或电流为参考相量

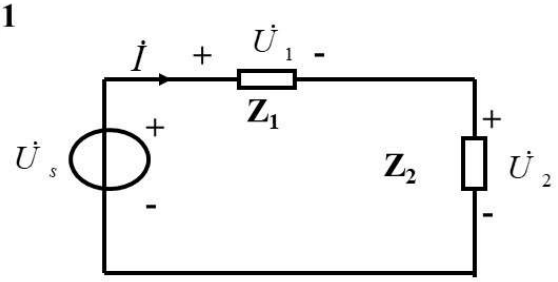
(2) 初作相量图时,往往并未得到电路的计算结果

根据电路的联接和元件性质“定性”画图

(3) 根据相量图中各相量所对应线段和角度的几何关系,计算出所要求解的变量和参数.

2023年4月17日

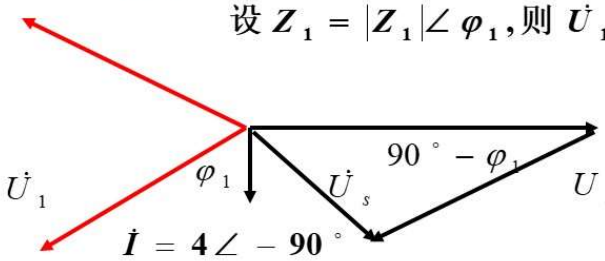
例1



已知 $:U_s = 100\ V, U_1 = 171\ V,$
$U_2 = 240\ V, Z_2 = j60\ \Omega,$
求 Z_1

解法一: 令 $\dot{U}_2 = 240\ \angle 0^\circ V$, 则 $\dot{I} = 4\angle -90^\circ A$

设 $Z_1 = |Z_1|\angle \varphi_1$, 则 $\dot{U}_1 = 171\ \angle(-90^\circ + \varphi_1)V$

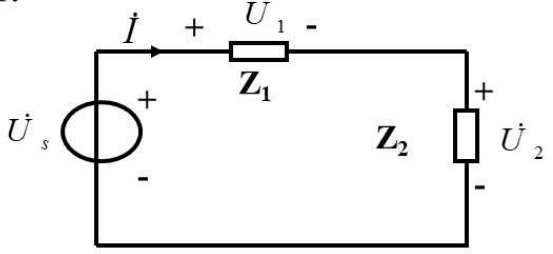


$\dot{U}_2 = 240\ \angle 0^\circ V$

$U_s^2 = U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2\cos(90 - \varphi_1)$

2023年4月17日

例1:



已知 $:U_s=100\ V, U_1=171\ V,$
$U_2=240\ V, Z_2=j60\ \Omega,$
求 Z_1

解法二: $\dot{I}=U_2/|Z_2|\angle 0^\circ=4\angle 0^\circ A$ 则 $\dot{U}_2=240\angle 90^\circ,$

令 $Z_1=|Z_1|\angle\varphi_1$, 则 $\dot{U}_1=171\angle\varphi_1$

按KVL: $\dot{U}_s=\dot{U}_1+\dot{U}_2$ 又设 $\dot{U}_s=100\angle\varphi_s,$

$$100\angle\varphi_s=171\angle\varphi_1+240\angle 90^\circ$$

$$Z_1=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}}=42.75\angle -69.42^\circ\Omega$$

2023年4月17日



7.4 正弦稳态电路的分析

电阻网络中各种分析方法在正弦稳态电路中具有实用性

支路电流和电压 $:i_k\rightarrow\dot{I}_k, u_k\rightarrow\dot{U}_k$

电源 $:i_s\rightarrow\dot{I}_s, u_s\rightarrow\dot{U}_s$

支路 $:\rightarrow Z_k or Y_k$

电阻电路中的各种分析方法对电路的相量模型均适用.

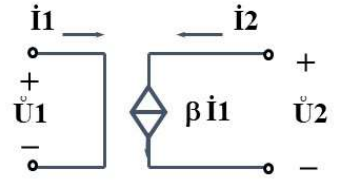
2023年4月17日



雨课堂 Rain Classroom

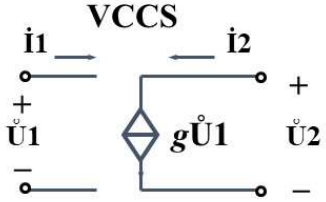
受控源的相量形式

CCCS



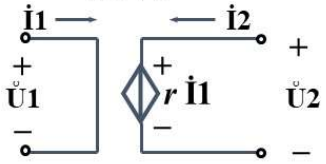
$\dot{I}2=\beta\,\dot{I}1$　　β :(无量纲)

VCCS



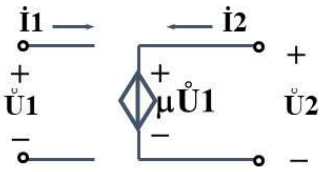
$\dot{I}2=g\,\dot{U}1$　　g: （S）

CCVS



$\dot{U}2=r\,\dot{I}1$　　r :(Ω)

VCVS



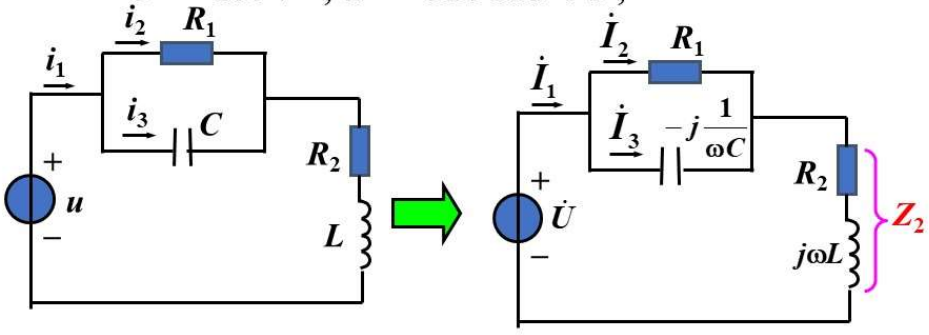
$\dot{U}2=\mu\,\dot{U}1$　　μ :(无量纲)



例1

$R_1=1000\ \Omega$，$R_2=10\ \Omega$，$L=500\ \text{mH}$，$C=10\ \mu\text{F}$，

$U=100\ V$，$\omega=314\ \text{rad/s}$，



$$Z_1=\frac{R_1(-j\,1/\omega C)}{R_1-j\,1/\omega C}=\frac{1000\times(-j318.5)}{1000-j318.5}=\frac{318.5\times10^3\angle-90^\circ}{1049\angle-17.67^\circ}$$

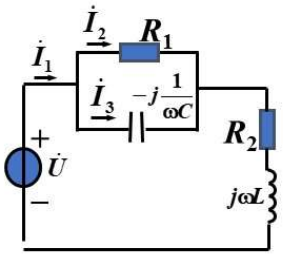
$$=303.6\angle-72.32^\circ=92.20-j289.3\ \Omega$$

$$Z_2=R_2+j\omega L=10+j157\ \Omega$$

2023年4月17日



$$Z = Z_1 + Z_2 = 102 - j132 = 167 \angle -52^\circ$$



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100 \angle 0^\circ}{167 \angle -52.3^\circ} = 0.598 \angle 52.3^\circ \ A$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\,1/\omega C}{R_1 - j\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1 = \frac{-j318.5}{1049 \angle -17.7^\circ} \times 0.598 \angle 52.3^\circ = 0.182 \angle -20.0^\circ \ A$$

$$\dot{I}_3 = \frac{R_1}{R_1 - j\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1 = \frac{1000}{1049 \angle -17.7^\circ} \times 0.598 \angle 52.3^\circ = 0.570 \angle 70.0^\circ \ A$$

瞬时值表达式为：

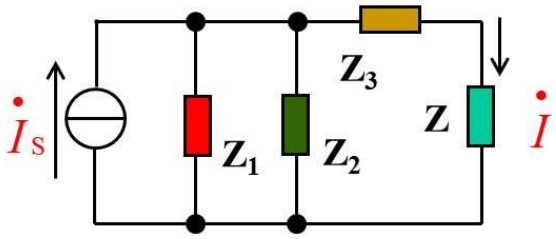
$$\begin{cases} i_1 = 0.6\sqrt{2}\cos(314t + 52.3^\circ)\ A \\ i_2 = 0.18\sqrt{2}\cos(314t - 20^\circ)\ A \\ i_3 = 0.57\sqrt{2}\cos(314t + 70^\circ)\ A \end{cases}$$

2023年4月17日

例2：已知 $\dot{I}_S = 4\underline{/90^o}A; Z_1 = Z_3 = -j30\Omega$

$Z_2 = 30\Omega; Z = 45\Omega.$

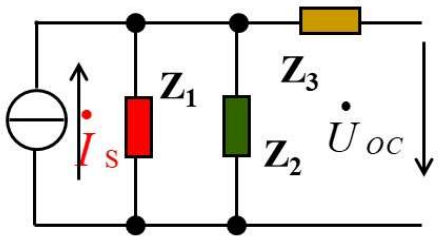
求 $\dot{I}$

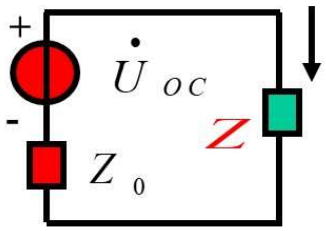


分析：如果该电路是一个直流电路应如何求解呢？

在此，求解电流的方法和直流电路相同。

2023年4月17日





解：①应用戴维南定理

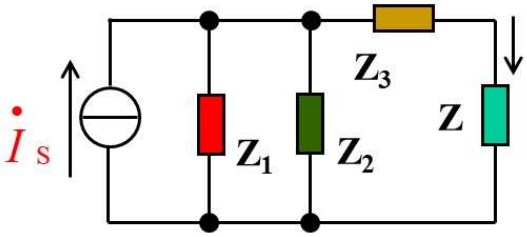
（a）求开路电压 $\dot{U}_{OC} = Z_1 // Z_2 \times \dot{I}_S = 84.85\underline{/45^\circ} V$

（b）求等效内阻 $Z_0 = Z_3 + Z_1 // Z_2 = 15 - j45\Omega$

（C）求电流 $\dot{I} = \dfrac{\dot{U}_{OC}}{Z_0 + Z} = 1.13\underline{/82^\circ} A$

2023年4月17日





②用分流公式求解

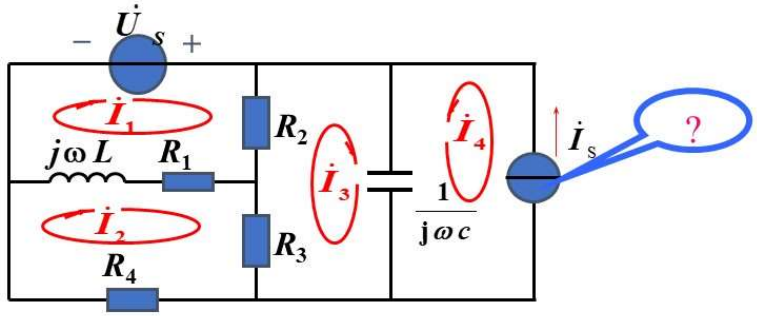
$$Z_{12} = Z_1 // Z_2$$

$$\dot{I} = \frac{Z_{12}}{Z_{12} + Z_3 + Z}\dot{I}_S = 1.13\underline{/82^\circ} A$$

2023年4月17日



例3. 列写电路的回路电流方程.



自阻抗

互阻抗

等式右边

特殊处理

解：

$$(R_1 + R_2 + j\omega L)\dot{I}_{l1} - (R_1 + j\omega L)\dot{I}_{l2} - R_2\dot{I}_{l3} = \dot{U}_S$$

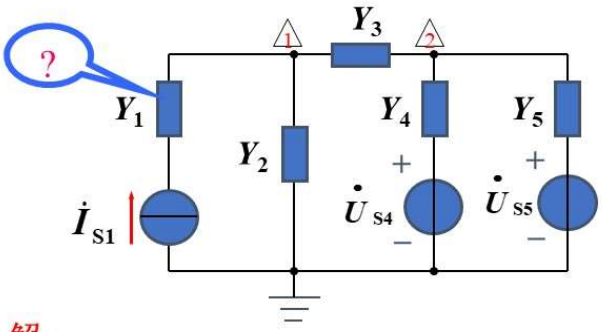
$$-(R_1 + j\omega L)\dot{I}_{l1} + (R_1 + R_3 + R_4 + j\omega L)\dot{I}_{l2} - R_3\dot{I}_{l3} = 0$$

$$-R_2\dot{I}_{l1} - R_3\dot{I}_{l2} + (R_2 + R_3 + \frac{1}{j\omega C})\dot{I}_{l3} + \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_{l4} = 0$$

$$\dot{I}_{l4} = \dot{I}_S$$

2023年4月17日

例4. 列写电路的结点电压方程



自导纳

互导纳

等式右边

特殊处理

解：

$$(Y_2 + Y_3)\dot{U}_{n1} - Y_3\dot{U}_{n2} = \dot{I}_{S1}$$

$$-Y_3\dot{U}_{n1} + (Y_3 + Y_4 + Y_5)\dot{U}_{n2} = Y_4\dot{U}_{S4} + Y_5\dot{U}_{S5}$$

2023年4月17日